

20230545박세훈

1. First-Fit (처음 맞는 곳에 넣기)

- 앞에서부터 순서대로 보다가 “들어갈 수 있으면 바로 넣음”

메모리를 왼쪽부터 쪽 탐색

처음으로 요청 크기(2KB) 이상인 공간 나오면 바로 할당

특징

빠름 (탐색 적게 함)

대신 뒤쪽에 자잘한 조각(외부 단편화) 많이 생김

*왼쪽부터 찾다가 처음으로 2KB가 들어가는 공간에 넣음.

왼쪽 첫 빈 공간이 2.2KB라서 여기 할당.

2.2KB 공간에 2KB 할당

2. Best-Fit (딱 맞는 데 찾기)

-들어갈 수 있는 곳 중에서 가장 작은 공간에 넣음

모든 빈 공간 확인

그 중에서 가장 딱 맞는(최소 여유) 공간 선택

특징

공간 낭비 적음

대신 너무 작은 찌꺼기 공간 많이 생김, 탐색 오래 걸림

*2KB가 들어갈 수 있는 공간 중 가장 작은 공간 선택.

가능한 공간: 2.2KB, 5KB, 8KB, 3KB

이 중 가장 작은 건 2.2KB

2.2KB 공간에 2KB 할당

3. Worst-Fit (제일 큰 데 넣기)

- 가장 큰 공간에 넣어서 여유 크게 남김

빈 공간 중 가장 큰 곳 선택

거기다 할당

특징

큰 공간을 유지하려는 전략

하지만 큰 공간을 계속 쪼개서 오히려 비효율적일 수도 있음

*2KB가 들어갈 수 있는 공간 중 가장 큰 공간 선택.

가능한 공간: 2.2KB, 5KB, 8KB, 3KB

이 중 가장 큰 건 8KB

8KB 공간에 2KB 할당

한 줄 비교

First-fit: 처음 맞는 곳 → 빠름

Best-fit: 가장 딱 맞는 곳 → 낭비 최소 but 쪼가리 많음

Worst-fit: 가장 큰 곳 → 큰 공간 유지 시도

알고리즘 할당	위치	남는 공간
First-fit	2.2KB	0.2KB
Best-fit	2.2KB	0.2KB
Worst-fit	8KB	6KB